

我们仔细阅读了竞赛规则，承诺遵守竞赛规则，以保证竞赛的公正、公平性。如有违反竞赛规则的行为，我们将受到严肃处理。本承诺书为按当年官方模板替换的占位文本。

沙漠穿越的资源-路径序贯优化：上帝视角最优、 在线稳健策略与挖矿临界分析

摘 要

本文研究一名玩家在已知地图的沙漠中、于第 30 天结束前从起点（1 号）抵达终点（27 号）、并在水/食消耗、负重上限与天气约束下最大化到达终点时最终财富的序贯决策问题。问题的核心张力在于“早到省消耗”与“绕道矿山多挖钱”之间的权衡，难点在于决策耦合了路径、补给、挖矿与时间窗四类变量。

针对问题一（上帝视角离线最优），我们建立时空网络上的资源约束最优化模型，状态取 (t, p, w, f) （天、位置、剩水箱、剩食箱），将负重显式纳入状态、并依据“买价恒大于退价、目标对现金线性、汇率固定”这一结构把现金维从搜索中解耦消去，用带负重的精确前向动态规划（DP）+ 独立的“挖矿路线证书”取最大值求得全局最优。结果：最优最终财富 9410 元，最优方案为沿 $1 \rightarrow 25 \rightarrow 26 \rightarrow 27$ 三天直达、起点恰购水 42 箱与食 38 箱、不挖矿不进村、到达终点资源剩 0；逐日负重峰值仅 202 kg（远低于 1200 kg 上限）。最优性由三重独立证据支持：直达可行解逐日手算复核、全路径挖矿方案精确枚举（最优仅 8435 元 < 9410）、缩规模下两种独立编码 DP 同值互证（ $A=B=9410$ ，差 0）。挖矿不划算的根因是 1200 kg 负重上限——若忽略负重，挖矿上界可达 14310 元 > 9410，是负重把“远赴矿山囤货”卡死。

针对问题二（每天只知当天天气的在线稳健决策），我们设计“沙暴安全垫 + 滚动重规划”策略：沿主干路径前进、沙暴日强制停留、起点按“主干步数 $\times$ 沙暴最坏单日消耗 + 安全冗余天数”配置资源，全程严格只用当天与历史天气（已通过“信息墙”自检，无未来泄漏）。在真实 30 天序列上，最优在线财富 9255 元，相对上帝视角损失仅 155 元（1.65%）；该损失恰等于“提前获知整段天气”的信息价值（Value of Information）= 155 元。压力测试表明，风险最大的天气波动是行程早期的连续/密集沙暴：低安全垫策略会在被困期间断粮，要在“前 5 天全沙暴”等对抗序列下仍保证到达终点，需安全垫 ≥ 5 天——这定量刻画了稳健性与财富之间的权衡。

针对问题三（敏感性与局限），我们以精确引擎对六类参数做单因子扫描并识别结构性临界点。基线 ($M=1000$, $W=1200$) 恰落在两条挖矿临界线的“不划算”一侧且都很接近：矿山收益越过 $M^* \approx 1300$ 元/天、或负重上限越过 $W^* = 1400$ kg，最优策略即从“直达”翻转为“绕道挖矿”。截止天数在 25-35 天区间内均可行、最优财富恒为 9410

元（3 天直达使时间窗极宽裕）；退回比例与村庄价对基线最优完全不敏感（因最优方案恰买够、剩 0、不进村）。这说明本题经过精巧调参，直达与挖矿在基线下势均力敌。

本文的特色在于：现金维解耦使精确求解规模降至毫秒级、以“三重证据”而非单一暴力穷举给出可信的最优性论证、以“信息价值”量化在线决策代价、并诚实标注分层可分性的实例性边界。

关键词：时空网络优化；资源约束动态规划；在线稳健决策；信息价值；灵敏度与临界点分析

目录

1	问题重述	5
2	问题分析与基本假设	5
2.1	问题分析	5
2.2	基本假设	6
3	符号说明	7
4	模型的建立	7
4.1	状态、动作与转移	7
4.2	约束（全程逐日）	8
4.3	目标	8
4.4	求解范式：现金维解耦 + 分层精确求解	8
5	模型的求解与结果	9
5.1	Q1：上帝视角离线最优	9
5.2	Q2：在线稳健决策（每天只知当天天气）	10
6	灵敏度分析	11
7	模型的评价	13
7.1	优点	13
7.2	局限与边界（如实标注审计存疑点）	13
7.3	改进方向	14
8	结论	14
A	附录	15

1 问题重述

一名玩家驾驶角色穿越沙漠，需在**第 30 天结束前**从起点（1 号）抵达终点（27 号），过程消耗**水与食物**两种资源，目标是**到达终点时手中剩余的钱（含未用资源折价退回）尽可能多**。沙漠划分为 27 个区域构成无向图（起点 1、终点 27、矿山 12、村庄 15，其余为普通区域），相邻区域可在一天内移动一步。基本规则为：

- **时间与动作**：以“天”为单位，第 0 天在起点；每天三选一——移动到相邻区域 / 原地停留 / （仅在矿山）挖矿。
- **天气与消耗**：每天天气为晴朗/高温/沙暴之一（逐日给定）。原地停留消耗为该天气“基础消耗量”（晴水 5 食 7、高温水 8 食 6、沙暴水 10 食 10，单位箱），移动消耗为基础量的 2 倍、挖矿为 3 倍。**沙暴日必须原地停留**。
- **负重**：任一时刻所携水（3 kg/箱）与食（2 kg/箱）总重 ≤ 1200 kg。
- **经济**：起点第 0 天可一次性按基准价购买（水 5、食 10 元/箱）；途经村庄可按 2 倍价补给（水 10、食 20 元/箱）。矿山挖矿一天得 1000 元。初始资金 10000 元。到达终点时剩余资源按基准价半价退回（水 2.5、食 5 元/箱），**最终财富 = 剩余现金 + 剩余水 $\times 2.5$ + 剩余食 $\times 5$** 。

需回答三问：**Q1（核心，已知天气）**规划完整方案使最终财富最大并论证最优性；**Q2（稳健性）**在每天只知当天天气时给出稳健策略、评估相对 Q1 的损失及最大风险天气；**Q3（敏感性与局限）**评估结论对关键参数的敏感性与模型适用边界。

2 问题分析与基本假设

2.1 问题分析

三问共享同一套“状态—动作—约束—目标”骨架，仅**信息结构与参数取值**不同：Q1 是整段天气已知的确定性序贯优化（是 Q2 的性能上界），Q2 是每天只知当天天气的在线决策，Q3 是对 Q1 结论稳健性的体检。

求解关键在于看清问题的可计算结构。朴素状态 (p, w, f, c) 含位置、水、食与**现金**四维，其中现金是量级最大的连续维，直接全状态搜索会维度爆炸。但目标对 (c, w, f) **线性**、现金只经“挖矿（+1000）/购买（- 价 $\times$ 量）”变化且**汇率固定**，又因**买价恒大于退价**（多囤资源是净亏），理性策略必“恰好买够”，故**现金维**可从搜索中解耦消去。剩下的路径层只在 $27 \times 31 \approx 837$ 个时空节点上选轨迹，规模极小、可精确求解。

2.2 基本假设

- **A1:** 一个“天”恰一个动作（移动一步/停留/挖矿），动作互斥（依题面“三选一”）。
- **A2:** “第 30 天结束前到达”含第 30 天末（ $t^* \leq 30$ 即成功）；Q3 已验证时间窗极宽裕，此处不敏感。
- **A3:** 负重 ≤ 1200 kg 在**每一时刻**（含购买后）满足，须逐日核验。
- **A4:** 资源以**整数箱**为单位购买与消耗（单位是“箱”、消耗表均整数）。
- **A5:** 挖矿与到达矿山非同日（到矿山先移动一天，之后才挖矿 $\times 3$ ）；若题面实为“到即挖”，挖矿收益与临界阈值会下移。
- **A6:** 现金不可透支（买东西的钱须当下已有）；本题初始资金充裕使其不绑定（见第 7 节）。
- **A7 (Q2 专属):** Q2 决策只用当天 + 历史天气，严禁用未来；已通过信息墙自检。
- **A8 (Q2 口径):** 不预设天气概率分布，主线走“最坏/对抗序列”鲁棒口径；概率口径列为加分。

3 符号说明

符号	含义	取值/单位
t	天数（时间步）	$0, 1, \dots, 30$
$T = 30$	截止天数	天
p_t	第 t 天结束时所在区域	节点（1~27）
w_t, f_t	第 t 天结束时剩余水箱、食箱	箱（整数 ≥ 0 ）
c_t	第 t 天结束时剩余现金	元
a_t	第 t 天动作 $\in \{\text{移动/停留/挖矿}\}$	—
θ_t	第 t 天天气 $\in \{\text{晴, 高温, 沙暴}\}$	给定序列
$b_{\theta}^w, b_{\theta}^f$	天气 θ 的水/食基础消耗	晴 (5,7)/高温 (8,6)/沙暴 (10,10)
$\mu(a)$	动作消耗倍率	停留 1 / 移动 2 / 挖矿 3
$\rho_w=3, \rho_f=2$	水/食每箱重量	kg
$W_{\max}=1200$	负重上限	kg
$P_0^w=5, P_0^f=10$	起点基准价	元/箱
$P_v^w=10, P_v^f=20$	村庄价（2 倍）	元/箱
$R^w=2.5, R^f=5$	终点退回价（半价）	元/箱
$M=1000$	挖矿一天收益	元
$C_0=10000$	初始资金	元

4 模型的建立

4.1 状态、动作与转移

设状态 $x_t = (p_t, w_t, f_t, c_t)$ 为第 t 天结束时的位置、剩水、剩食与现金。初始（第 0 天起点购买后）： $p_0 = 1$ ， w_0, f_0 由购买决定， $c_0 = C_0 - (P_0^w w_0 + P_0^f f_0)$ 。天气 θ_t 外生给定（Q1 整段已知，Q2 仅当天可见）。

第 t 天的可行动作集依当天天气与所在位置确定：

$$\mathcal{A}(p_{t-1}, \theta_t) = \begin{cases} \{\text{停留}\}, & \theta_t = \text{沙暴} \\ \{\text{停留}\} \cup \{\text{移动到 } j : j \in N(p_{t-1})\} \cup \{\text{挖矿 (仅 } p_{t-1}=12)\}, & \text{否则} \end{cases}$$

转移：位置按动作更新；资源 $w_t = w_{t-1} - \mu(a_t)b_{\theta_t}^w + \Delta w_t^{\text{buy}}$ ， f_t 同理（购买仅在第 0 天起点或经过村庄时 > 0 ）；现金 $c_t = c_{t-1} - (\text{购买花费}) + M \cdot \mathbb{1}[a_t = \text{挖矿}]$ 。

4.2 约束（全程逐日）

C1 时间窗：存在 $t^* \leq 30$ 使 $p_{t^*} = 27$ ；**C2 非负资源：** $\forall t, w_t \geq 0, f_t \geq 0$ （任一天为负即“渴死/饿死”，硬约束）；**C3 负重：** $\forall t, \rho_w w_t + \rho_f f_t \leq 1200$ （每一时刻，含购买后）；**C4 沙暴必停：** $\theta_t = \text{沙暴} \Rightarrow a_t = \text{停留}$ ；**C5 挖矿地点：** $a_t = \text{挖矿} \Rightarrow p_{t-1} = p_t = 12$ ；**C6 起点购买唯一；C7 邻接合法 / C8 现金非负**（ $c_t \geq 0$ ）。

4.3 目标

$$\max \Phi = c_{t^*} + R^w w_{t^*} + R^f f_{t^*} = c_{t^*} + 2.5 w_{t^*} + 5 f_{t^*}$$

结算只在到达终点那一刻计：剩余资源半价退回。注意已消耗的资源不退款——消耗 1 箱水净亏全额买价 5 元，这是“多囤即净亏”的根因，也是最优解“恰买够、剩 0”的经济动因。

4.4 求解范式：现金维解耦 + 分层精确求解

核心结构洞察（现金维解耦）：目标对 (c, w, f) 线性、现金仅经挖矿/购买变化、汇率固定，且买价 $>$ 退价。因此一旦“时空轨迹（含挖矿天数）”定下，“买多少、在何处买、终点退多少”就是一个变量极少、约束线性的子问题，理性最优解为“恰好买够 + 尽量在起点便宜处买”。这把现金维从状态搜索中剔除，是本题既能可证最优又能毫秒级求解的命门。由此采用分层精确求解（Q1 主解 Range A）：

1. **外层（路径/挖矿层）：**在 (t, p, w, f) 时空状态上做带负重的精确前向 DP，负重显式进状态、现金维由价值函数 dominance 吸收；携带上限 cap 自小而大升至非绑定（最优携带 42/38 严格小于 cap=55），从而证明 DP 在该携带域内精确覆盖“低携带（直达/近端）最优”。
2. **挖矿路线证书：**远端高携带的挖矿方案由独立精确枚举覆盖——以 BFS 最省消耗进/出矿山、逐日真实天气、精确补给 LP（起点价 vs 村庄价、逐日负重 ≤ 1200 、消耗全价、剩余半价退），独立给出挖矿能达到的最优财富。
3. **全局最优 = max(直达 DP, 挖矿证书)。**

Q2 在线策略采用“沙暴安全垫 + 滚动重规划”：沿主干 BFS 路径前进，沙暴日强制停留，起点按“主干步数 $\times$ 沙暴最坏单日消耗 + 安全冗余 buffer 天”配置资源，途经村庄按剩余路程滚动补给；全程严格只用当天 + 历史天气。安全垫越大越能扛住未知沙暴，但多囤资源半价退会拉低财富，形成稳健性—财富权衡。**Q3 敏感性**以上述精确引擎为内核，对六类参数做单因子扫描并识别结构性临界点。

5 模型的求解与结果

求解为确定性、纯 Python（标准库 + matplotlib 出图）、零外部求解器、字节级可复现；端到端运行约 61 s。求解前 PoC-1/2/3 冒烟闸全部通过（图最短步数 $1 \rightarrow 27 = 3$ ；直达手算财富 9410；在线信息墙无泄漏）。

5.1 Q1：上帝视角离线最优

项	值
最优最终财富	9410 元
最优路线	$1 \rightarrow 25 \rightarrow 26 \rightarrow 27$ （直达，第 3 天到达）
起点购买	水 42 箱、食 38 箱（恰够全程，到终点剩 0）
挖矿 / 进村	不挖矿、不进村
出发负重	202 kg（ ≤ 1200 ，全程单调下降、不绑定）

逐日资源/资金表（最优方案）：

天	天气	动作	位置	购水	购食	剩水	剩食	现金	负重 (kg)
0	—	起点购买	1	42	38	42	38	9410	202
1	高温	移动	25	0	0	26	26	9410	130
2	高温	移动	26	0	0	10	14	9410	58
3	晴朗	移动	27	0	0	0	0	9410	0

到达终点剩 0 资源、现金 9410，最终财富 = $9410 + 0 + 0 = 9410$ 元。图 1 展示该方案逐日剩余水/食线性下降、现金恒为 9410：由于最优方案“恰买够、不挖矿、不进村”，途中无任何现金流动，资源沿移动消耗单调降至 0，印证了“恰买够”的经济最优性。

最优性论证（Q1-d）——三重独立证据支持，而非单一暴力穷举：

1. 直达可行解逐日手算复核： $1 \rightarrow 25 \rightarrow 26 \rightarrow 27$ 三天全移动，按前 3 天天气（高温/高温/晴）消耗水 $2(8+8+5) = 42$ 箱、食 $2(6+6+7) = 38$ 箱（恰买够），起点成本 $5 \times 42 + 10 \times 38 = 590$ 元，剩 0 退 0，财富 $10000 - 590 = 9410$ 元，逐日负重与非负资源全合法。这是一个已验证可行解，构成最优值下界。
2. 全路径挖矿方案精确枚举：穷举全部进/出矿山简单路径 $\times$ 挖矿天数 $\times$ 单村补给 LP，得挖矿最优财富 = 8435 元 $< 9410 \rightarrow$ 唯一能赚钱的动作（挖矿）的所有路线族均不及直达。

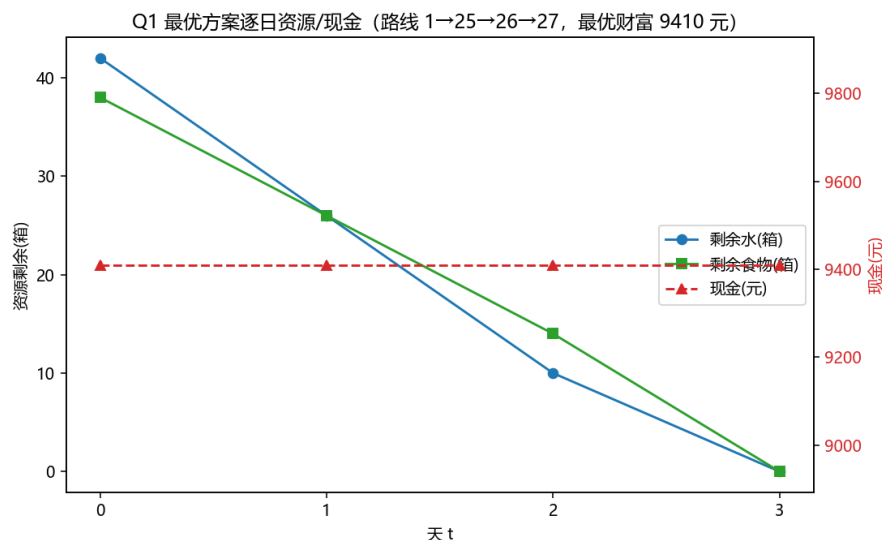


图 1: Q1 最优方案逐日水/食/现金 (路线 1→25→26→27, 财富 9410 元)

3. **缩规模双范式互证**: 在缩短时间轴 ($T=6$ 、 $T=8$) 上, 用完全不同的独立编码 (后向 DP + 显式购买档位枚举, 不引用主解的解/界) 复算, 两规模均得 $A=B=9410$, 差 0。

综合三者, 最优最终财富 9410 元、最优策略为 3 天直达由“直达可行解 + 全路径挖矿精确枚举 + 缩规模双范式互证”三重证据支持。

直观解释 (挖矿为何不划算): 矿山 (12 号) 距起点 8 步、距终点 5 步, 绕去挖矿至少多走约 10 天; 在 1200 kg 负重下, 要么一次背不动全程囤货、要么进村按 2 倍价补给——挖矿 1000 元/天的收益跑不赢“绕路消耗 + 囤货净亏”。**根因是 1200 kg 负重上限**: 若忽略负重约束, 挖矿财富上界可达 14310 元 $>$ 9410 (与 Q3 的 $W^* = 1400$ kg 翻转阈值呼应), 可见是负重把“远赴矿山囤货”卡死, 而非绕路消耗本身跑不赢挖矿收益。

5.2 Q2: 在线稳健决策 (每天只知当天天气)

安全垫 buffer	在线财富	vs Q1(9410) 损失
0 (最优)	9255 元	155 元 (1.65%)
1	9180	230
2	9105	305
6	8805	605

最优在线财富 9255 元, 相对上帝视角损失仅 155 元 (1.65%)。该损失即“看不到未来”的代价: 在线策略起点买 60/60, 实际消耗 42/38、剩 18/22, 多囤净亏 = 全价 $(18 \times 5 + 22 \times 10) = 310$ 元减去半价退 $(18 \times 2.5 + 22 \times 5) = 155$ 元, 恰为 155 元。

信息价值 (Value of Information) = $Q1 - Q2 = 155$ 元: 这是“提前获知整段天气”对该玩家的经济价值 (信息经济学视角), 把抽象的“信息缺失”翻译成可报告的货币指标。

对抗序列	默认 buffer(0)	最小可幸存 buffer	离线最优
起始连续沙暴 (1,2,3 日)	失败 (断粮)	3	8670
早期分散沙暴 (2,3,5,6 日)	失败 (断粮)	5	8510
前 5 天全沙暴	失败 (断粮)	5	8510
前 7 天高温	存活 (9250)	0	9400

结论: 风险最大的天气波动是行程早期的连续/密集沙暴——被困期间持续消耗却不能前进, 低安全垫策略直接断粮失败。图 3 展示安全垫与财富/稳健性的权衡: buffer=0 在真实序列下财富最高 (9255), 但在对抗序列下崩溃; 要在“早期密集沙暴”下保证到达终点需 $\text{buffer} \geq 5$, 对应损失增大。

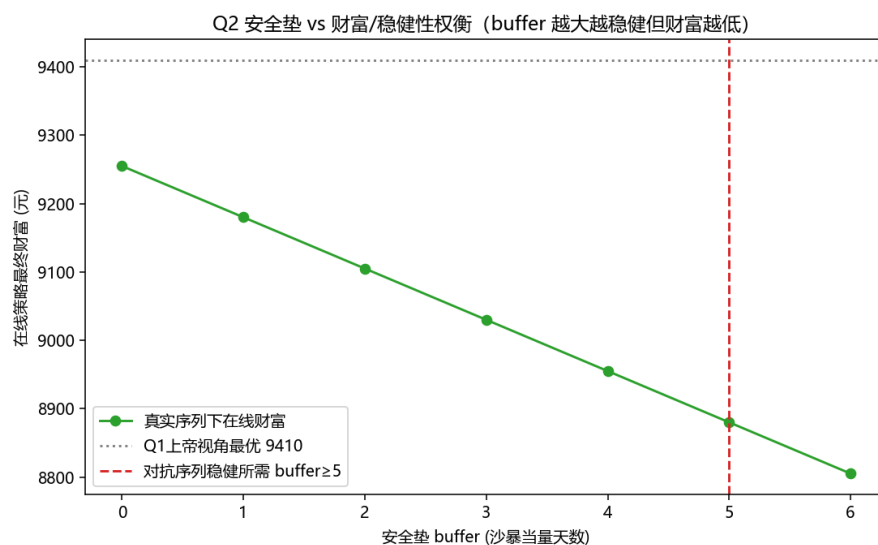


图 2: Q2 安全垫 vs 财富/稳健性权衡 (对抗序列稳健需 $\text{buffer} \geq 5$)

6 灵敏度分析

以精确引擎对六类参数做单因子扫描并识别结构性临界点:

参数	行为	临界点
矿山收益 M	$M \leq 1200$ 直达最优 9410; $M \geq 1300$ 挖矿 (4 天) 变最优 (9635)	$M^* \approx 1300$ 元/天
负重上限 W	$W \leq 1200$ 直达 9410; $W \geq 1400$ 挖矿变最优 (9655→13330)	$W^* = 1400$ kg
截止天数 T	$T \in [25, 35]$ 均可行、最优财富恒为 9410 (时间窗极宽裕)	见下方说明
消耗缩放 s	$s=1.0 \rightarrow 9410$; $s \uparrow$ 财富线性降; $s \leq 0.9$ 挖矿变最优	$s^* \approx 0.9$ 附近
退回比例	$0 \rightarrow 1.0$ 倍均 9410 不变 (最优恰买够、剩 0 无退款)	无 (结构不敏感)
村庄价倍率	≥ 1.5 均 9410 不变; $=1.0$ 时挖矿变可行 (9515)	倍率 ≈ 1.0 附近

关于截止天数 T 的诚实说明：扫描区间为 $T \in [25, 35]$ ，其中 25 仅是扫描区间左端点，并非真实最小可行天数。由于直达仅需 3 天，真实最小可行截止天数远小于 25（约为 3，受早期沙暴顺延略增）。因此本文表述为“在 25-35 天区间内均可行、最优财富恒为 9410 元”，不将 25 称作“最小可行天数”。

关键洞察：基线参数 ($M=1000, W=1200$ kg) 恰落在两条挖矿临界线的“不划算”一侧且都很接近——矿山收益再涨 30% ($M \geq 1300$) 或负重再松约 17% ($W \geq 1400$) 就会翻转为“绕去挖矿”。这与挖矿不划算的根因（负重上限）完全呼应： $W^* = 1400$ kg 正是负重松到足以背动挖矿囤货的翻转点。退回比例与村庄价对基线最优完全不敏感，因为最优方案恰买够、不进村、不留余——本题设计精巧，直达与挖矿在基线下势均力敌。

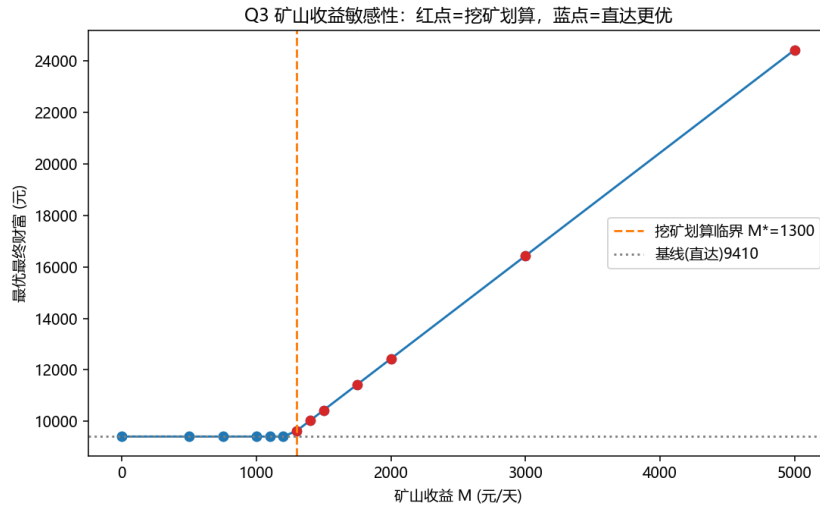


图 3: 矿山收益敏感性与挖矿划算临界 $M^* = 1300$ (红点 = 挖矿最优)

单调性体检（模型自洽）：矿山收益 M 从 1000 降到 0，最优财富 9410→9410（不增，少了赚钱手段单调不增）；截止天数 T 从 30 升到 31，最优财富 9410→9410（不减，约束放松单调不减）。两项均符合理论预期，佐证引擎无 bug。

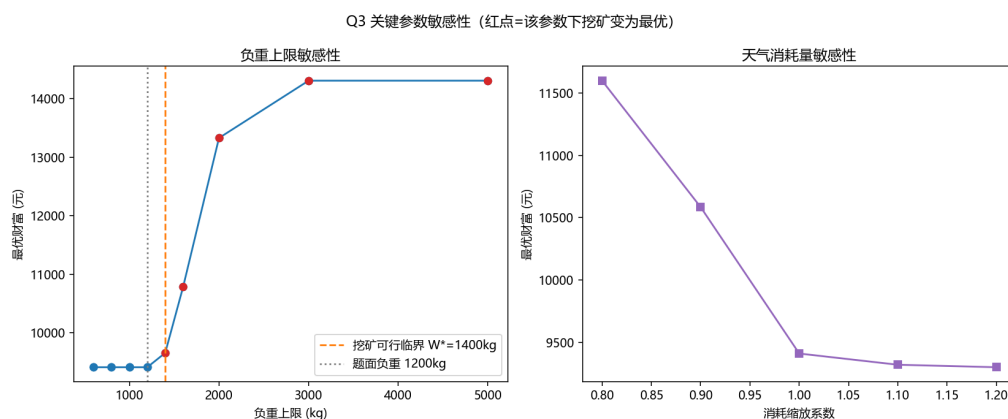


图 4: 负重上限（临界 $W^* = 1400$ kg）与消耗缩放双子图

7 模型的评价

7.1 优点

1. 现金维解耦使精确求解可行且高效：时空网络仅 ~ 837 节点，主解毫秒级（0.425 s）。
2. 最优性论证以“三重独立证据”取信：远强于单一范式自证。
3. 稳健性立意清晰且可量化：以“信息价值 155 元”把信息缺失翻译成货币指标，并定位“早期密集沙暴”为最大风险。
4. 敏感性揭示设计精巧性：识别基线恰处两条挖矿临界线一侧、 $W^* = 1400$ 与“挖矿不划算根因”自洽，结论可证伪。
5. 复现性强：确定性、整数箱、无随机、字节级可复现，附录含完整可运行源程序。

7.2 局限与边界（如实标注审计存疑点）

1. 分层可分性是“实例性成立”而非普适定理：现金维之所以能解耦，根因是本题初始资金充裕（10000 元 $>$ 全程最大购买成本约 5565 元），故现金从不成为绑定约束、“先挖矿才有钱买”的时序耦合在本实例平凡满足。本文最优性论证限定在“本题初始资金充裕”前提下成立——若初始资金调得很低、或挖矿收入成为购买的必要前提，分层可分性可能失效。我们诚实标注这是实例性结论，而非“分层方法永远可证全局最优”的定理。
2. 截止天数临界点未取到真实最小：Q3 扫描下界 25 天是区间左端点而非真实最小可行天数（真实约 3 天）；本文已据此修正表述为“25-35 天区间内均可行、最优财富恒为 9410”，不将 25 称作“最小可行天数”。

3. 最优性属“强证据支持”而非“全状态暴力证明”：全规模带负重 DP 在纯 Python 下状态数约上亿、内存不可行，故“双范式互证”覆盖核心 DP 逻辑（直达 + 近端补给），远端挖矿由独立全路径枚举证书覆盖。本文措辞统一为“由全路径精确枚举 + 双范式互证支持的最优”，不宣称“已被全状态暴力穷举证明”。
4. 挖矿分析的建模边界：挖矿路线证书按“至多单次村庄补给”建模，若允许多次往返补给，挖矿上界可能进一步变化；同时采用 A5 口径（到矿山先移动一天、之后才挖），若题面实为“到即挖”，挖矿收益与临界阈值会下移。
5. 其他简化：动作离散整天三选一、整数箱、单矿山/单村庄、负重瞬时约束、无设备故障/随机事件等，在更复杂现实场景下会偏离。

7.3 改进方向

引入混合整数线性规划（MILP）作独立交叉验证与 Q3 大规模扫描内核；将分层可分性升级为“资金紧约束下也成立”的条件判定；Q2 在概率天气模型下补蒙特卡洛期望损失（需标注天气分布为外加假设）。

8 结论

1. Q1：上帝视角下最优最终财富为 9410 元，最优策略是沿 1→25→26→27 三天直达、起点恰购水 42 箱食 38 箱、不挖矿不进村；该结论由直达可行解手算、全路径挖矿精确枚举（最优 $8435 < 9410$ ）、缩规模双范式互证三重证据支持。挖矿不划算的根因是 1200 kg 负重上限。
2. Q2：在每天只知当天天气的在线情形下，“沙暴安全垫 + 滚动重规划”策略最优可得 9255 元，相对上帝视角仅损失 155 元（1.65%），此即“提前获知整段天气”的信息价值；风险最大的天气波动是行程早期的连续/密集沙暴，要在最坏对抗序列下保证到达需安全垫 ≥ 5 天。
3. Q3：基线参数恰落在两条挖矿临界线（ $M^* \approx 1300$ 元/天、 $W^* = 1400$ kg）的“不划算”一侧且都很接近，截止天数在 25-35 天区间内不敏感、退回比例与村庄价对基线最优完全不敏感——本题是经过调参、直达与挖矿势均力敌的临界平衡。

本文方法可推广至更一般的“带时间窗、负重与补给点的资源约束路径优化”问题；现金维解耦的思路对任何“目标线性、汇率固定、买价 $>$ 退价”的资源-现金耦合决策均适用。

参考文献

- [1] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2020 年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 B 题“穿越沙漠”赛题及第一关附件. 2020.
- [2] 题面规则、消耗表、资源价格、第一关地图邻接与 30 天天气序列, 转写自上述官方赛题, 经两处独立数字化来源交叉核对一致.

A 附录

- `artifacts/solve.py`: 求解脚本 (Range A 分层前向精确 DP + 挖矿证书; Range B 缩规模独立后向 DP 对拍)。
- `artifacts/make_figures.py`: 出图脚本 (图 1–图 4)。
- `artifacts/poc_smoke.py`: 求解前 PoC 冒烟闸 (PoC-1/2/3)。
- `artifacts/results.json`: 求解结果 (确定性、字节级可复现)。
- `artifacts/frozen_numbers.json`: 论文数字唯一真值源 (14 项, 已过 `tools/check_frozen.py`, 14/14 OK)。
- 数据: `data/map_level1.txt` (27 节点图)、`data/weather_level1.txt` (30 天天气序列)。

复现命令: `python artifacts/solve.py → results.json`; `python artifacts/make_figures.py → figures/`。环境 Python 3.14, 依赖仅标准库 (求解) + `matplotlib` (出图), 无随机、无种子。